Отчет о выполненной лабораторной работе

Воронин Денис Б04-407

September 29, 2026

Тепловое излучение

Цель работы: при помощи модели АЧТ провести измерения температуры оптическим пирометром с исчезающей нитью и термопарой, исследовать излучение накаленных тел с различной испускательной способностью, определить постоянные Планка и Стефана - Больцмана.

В работе используются: блок питания, тумблер для переключения режимов нагрева, оптический пирометр, вольтметр и цепи термопары, модель АЧТ (керамическая трубка), трубка с кольцами с разной излучательной способностью, лампа накаливания.

1 Аннотация

По окончании работы должны будем измерить яркостную температуры поверхности трубки и каждого из колец, замерить яркостную температуру лампочки накаливания и по этим данным найти термодинамическую температуру вольфрамовой нити лампы, вычислить для каждого значения ТД температуры мощность, потребляемую нитью лампы. Построить график и проверить закон Стефана - Больцмана и найти ее величину. По найденным значениям Постоянной Больцмана найти значение постояной Планка.

2 Теоретические сведения

Соотношение неопределенностей Гейзенберга:

$$\Delta x \, \Delta p_x \geqslant 2\pi\hbar. \tag{1}$$

Число разрешенных состояний частиц N:

$$N = (2J+1)\frac{\Gamma}{(2\pi\hbar)^3}. \tag{2}$$

где фазовый объем:

$$\Gamma = \frac{4}{3}\pi p^3 V. \tag{3}$$

Есть два вида частиц: Ферми частицы и Бозе частицы. Ферми частицы (фермионы) имеют полуцелый спин и антисимметричную волновую функцию. Бозе частицы (бозоны) имеют целый спин и симметричную волновую функцию.

Число переходов из одного состояния в другое и наоборот за большой промежуток времени будут равны

$$N_{12} = N_{21}$$

Преобразуя эту формулу можно получить число переходов из возбужденного состояния:

$$n_{21} = \frac{N_{21}}{t_1} = nW_{12}^{(1)} + W_{12}^{(1)} = W_{\text{инд}} + W_{\text{сп}}. \tag{4}$$

При равновесии число фотонов с частотой ω:

$$\overline{n} = \frac{1}{e^{\hbar\omega/(k_\text{B}T)} - 1}. \tag{5}$$

Полная испускательная способность (или энергетическая светимость):

$$R = \frac{W}{S}. \tag{6}$$

Спектральная испускательная способность:

$$r_{\lambda,T} = \frac{dR}{d\lambda}. \tag{7}$$

Спектральная поглощающая способность:

$$a_{\lambda,T} = \frac{\Phi_{\lambda\,\text{погл}}}{\Phi_{\lambda\,\text{пад}}}. \tag{8}$$

Коэффициент поглощения:

$$A(T) = \frac{\Phi_{\text{погл}}}{\Phi_{\text{пад}}}. \tag{9}$$

Закон Кирхгофа:

$$\frac{r_{\lambda,T}}{a_{\lambda,T}} = f(\lambda, T). \tag{10}$$

Закон Кирхгофа для АЧТ:

$$r_{\lambda,T} = f(\lambda, T) = r^{\text{ачт}}_{\lambda,T}. \tag{11}$$

Закон Кирхгофа для нечерных тел:

$$r_{\lambda,T} = a_{\lambda,T}\, r^{\text{ачт}}_{\lambda,T}. \tag{12}$$

Закон Стефана - Больцмана для АЧТ:

$$R^{\text{ачт}}_{T} = \sigma T^4, \tag{13}$$

Закон Стефана - Больцмана для нечерных тел:

$$R^{\text{ачт}}_{T} = \epsilon\sigma T^4, \tag{14}$$

Постоянная Стефана - Больцмана:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_{\text{B}}^4}{15c^2h^3} = 5{,}67 \cdot 10^{-12}\ \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2 \cdot \text{К}^4} \tag{15}$$

Постоянная Планка:

$$h = \sqrt[3]{\frac{2\pi^5 k_{\text{B}}^4}{15c^2\sigma}}. \tag{16}$$

Закон смещения Вина:

$$\lambda_{\max} T = b = 0{,}2897\ \text{см} \cdot \text{К}. \tag{17}$$

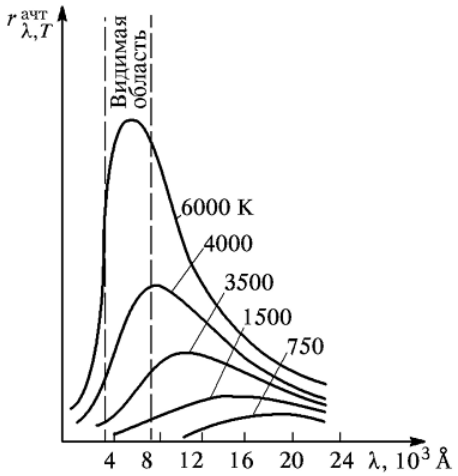


Рисунок 1: Распределение энергии в спектре излучения АЧТ при различных температурах.

Различают 3 температуры: радиационную, цветовую и яркостную.

Радиацииооная температура - это температура АЧТ, при которой интегральная испускательная способность совпадает с интегральной испускательной способностью изучаемого тела.

Цветовая температура - это температура, при которой отгошение между спектральными испускательными способностями остается постоянным.

Яркостная температура - это температура АЧТ, при которой его спектральная испускательная способность совпадает со спектральной испускательной способность изучаемого тела.

Если бы нить была бы АЧТ, то мощность, протребляемая нитью была:

$$W = \sigma S(T^4 - T_0^4), \tag{18}$$

Но, если учесть, что оно не черное, то:

$$W = \varepsilon_T S \sigma T^4, \tag{19}$$

3 Ход работы

1. Опробование работы оптического пирометра

Измерим с помощью пирометра температуру АЧТ и сравним ее со значением температуры, измеренной при помощи термопарного термометра.

Для этого включим и прогреем прибор и добъемя четкого изображения дна АЧТ. Далее выведим красный светофильтр пирометра и начнем проводить карлибровку для двух разных напряжений снизу вверх и потом сверху вниз (12 значений):

Сверху, t $^\circ C$	Снизу, t $^\circ C$
964	930
963	935
963	938

Таблица 1: Напряжение 38250 мкВ

Сверху, t $^\circ C$	Снизу, t $^\circ C$
937	918
930	921
936	920

Таблица 2: Напряжение 36830 мкВ

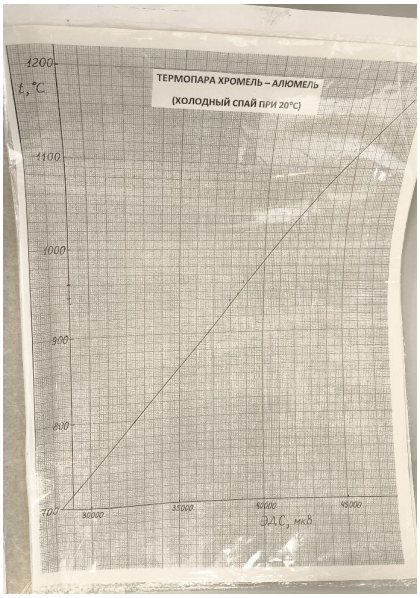


Рисунок 2: Термопара хромель - алюмель (хододный спай при 20$^\circ C$)

По графику определим температуру, которой соответствует напряжение в этих двух измерениях:

$$38250\text{мкВ} = 940°C$$

$$36830\text{мкВ} = 910°C$$

Убедились, что значения температуры, получаемые разными способами мало отличаются друг от друга (1-3%)

2. Измерение яркостной температуры накаленных тел

Цель показать, что тела с одинаковой тд температурой имеют разную яркостную.

Для этого направим пирометр на поверхность керамической трубы с кольцами из различных материалов и измерим яркостную температуру:

Трубка	800 $°C$
Левое кольцо	844 $°C$
Правое кольцо	847 $°C$

Таблица 3: Измерение яркостной температуры

Это объясняется тем, что яркостная температура - это температура АЧТ при которой спектральная испускательная способность АЧТ совпадает со спектральной испускательной способностью изучаемого тела. Значит эти два кольца изготовлены из разных материалов или в них используется разный сплав.

3. Проверка закона Стефана - Больцмана

Направим прирометр на лампу накаливания и измерим пирометром яркостную температуру в диапозоне от $900°C$ до $1900°C$.

T, K	I, A	V, B	$T_{\text{тд}}$, K	P, Вт
1173	0.499	1.55	1220	0.77
1273	0.538	1.89	1320	1.02
1373	0.586	2.32	1420	1.36
1473	0.637	2.80	1520	1.78
1573	0.669	3.12	1620	2.09
1673	0.735	3.81	1720	2.80
1773	0.799	4.51	1820	3.60
1873	0.846	5.07	1920	4.29
1973	0.907	5.81	2020	5.27
2073	0.967	6.58	2120	6.36
2173	1.045	7.62	2220	7.96

Таблица 4: Экспериментальные и вычисленные данные для вольфрамовой нити

Из графика рис 5 определили величину n = 4.012

Найдем величину постоянной Стефана - Больцмана по формуле для каждого значения, превышающего 1700K:

$$\sigma = \frac{P}{\varepsilon_T S T_{\text{тд}}^4}$$

$$\sigma_1 = \frac{3{,}60}{0{,}2256 \cdot 3{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 1820^4} = (4{,}04 \pm 0{,}13) \cdot 10^{-8}\ \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K}^4)$$

$$\sigma_2 = \frac{4{,}29}{0{,}2386 \cdot 3{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 1920^4} = (3{,}68 \pm 0{,}11) \cdot 10^{-8}\ \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K}^4)$$

$$\sigma_3 = \frac{5{,}27}{0{,}2516 \cdot 3{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 2020^4} = (3{,}49 \pm 0{,}11) \cdot 10^{-8}\ \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K}^4)$$

$$\sigma_4 = \frac{6{,}36}{0{,}2646 \cdot 3{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 2120^4} = (3{,}31 \pm 0{,}10) \cdot 10^{-8}\ \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K}^4)$$

$$\sigma_5 = \frac{7{,}96}{0{,}2776 \cdot 3{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 2220^4} = (3{,}28 \pm 0{,}10) \cdot 10^{-8}\ \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{K}^4)$$

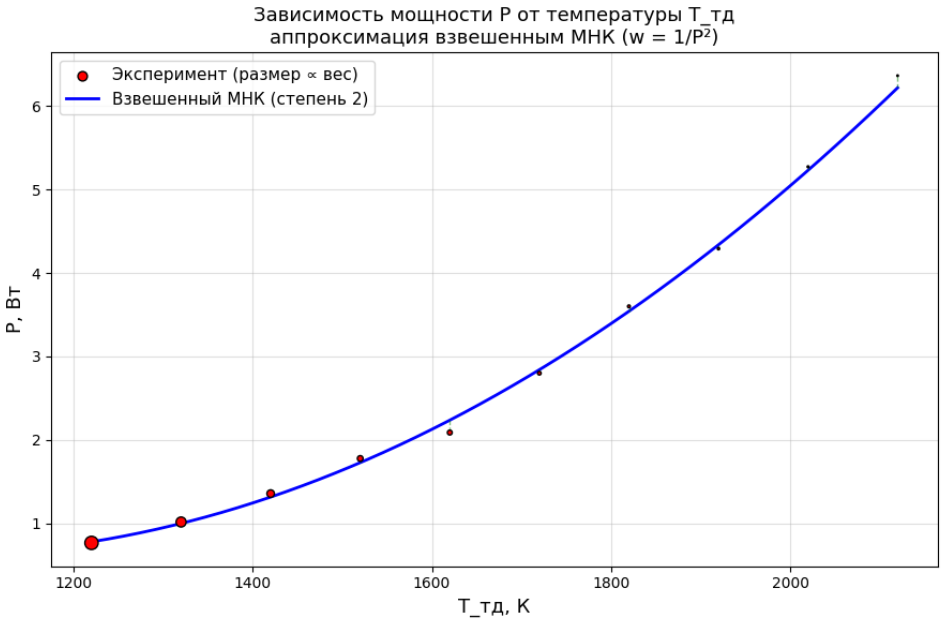


Рисунок 3: График зависимости P($T_{\text{тд}}$)

Для провекри закона Стефана - Больцмана построим в логарифмическом масштабе график:

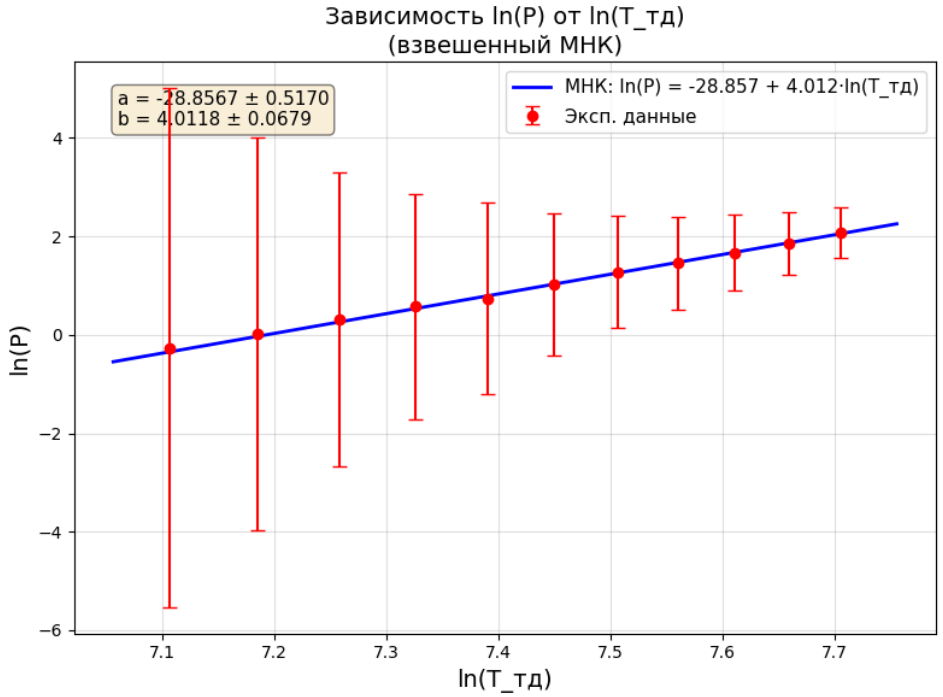


Рисунок 4: График зависимости ln(P)ln($T_{\text{тд}}$)

Вычислим постоянную Планка по формуле:

$$h = \sqrt[3]{\frac{2\pi^5 k_{\text{B}}^4}{15c^2\sigma}}.$$

$$h_1 = \sqrt[3]{\frac{2\pi^5 \cdot (1{,}38 \cdot 10^{-23})^4}{15 \cdot (3 \cdot 10^8)^2 \cdot 4{,}04 \cdot 10^{-8}}} = (7{,}42 \pm 0{,}08) \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

$$h_2 = \sqrt[3]{\frac{2\pi^5 \cdot (1{,}38 \cdot 10^{-23})^4}{15 \cdot (3 \cdot 10^8)^2 \cdot 3{,}68 \cdot 10^{-8}}} = (7{,}66 \pm 0{,}08) \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

$$h_3 = \sqrt[3]{\frac{2\pi^5 \cdot (1{,}38 \cdot 10^{-23})^4}{15 \cdot (3 \cdot 10^8)^2 \cdot 3{,}49 \cdot 10^{-8}}} = (7{,}79 \pm 0{,}08) \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

$$h_4 = \sqrt[3]{\frac{2\pi^5 \cdot (1{,}38 \cdot 10^{-23})^4}{15 \cdot (3 \cdot 10^8)^2 \cdot 3{,}31 \cdot 10^{-8}}} = (7{,}93 \pm 0{,}08) \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

$$h_5 = \sqrt[3]{\frac{2\pi^5 \cdot (1{,}38 \cdot 10^{-23})^4}{15 \cdot (3 \cdot 10^8)^2 \cdot 3{,}28 \cdot 10^{-8}}} = (7{,}96 \pm 0{,}08) \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$$

4. Измерение яркостной температуры неоновой лампочки

Яркостная температура неоновой лампочки составила: $827°C$

Это можно объяснить тем, что спектральная испускательная способность неоновой лампочки самая близкая к спектральной испкскательной спобности АЧТ.

4 Вывод

При помощи модели АЧТ провели измерения температуры оптическим пирометром, исследовали излучение накаленных тел с различной испкскательной способностью и рассчитали постоянные Планка и Стефана - Больцмана.